

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2021-2022 学年第二学期课程考试试卷

考试科目： 抽象代数

试卷类型： A

课程代码： M10254 考试时长： 100 分钟 考试方式： 闭

开课学院： 数学学院

适用年级： 3

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一(20)	二(20)	三(15)	四(15)	五(15)	六(15)	总分(100)	
得分								
阅卷人								

考生承诺：

1. 没有携带或已将手机、智能手表等带有接收、发送、储存等功能设备关机与其它非允许携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守该规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》有关条款接受处理；

考生签名_____

一、填空题（共 5 题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 在群 $G = GL(2, \mathbb{Z}_5)$ 中，元素 $a = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ， a 的阶为_____
2. 3 次对称群 S_3 中所有的 3 阶元为（用循环置换的形式写出）_____
3. 写出加群 $\mathbb{Z}_6$ 中的所有生成元_____
4. 写出整数环 $\mathbb{Z}$ 中的所有单位_____
5. 找出 $x^3 + [2]x + [2]$ 在 $\mathbb{Z}_5$ 中所有的根_____

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

二（满分 20 分）（1）叙述群的定义；

（2）证明： $F = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \text{ 是不同时为 } 0 \text{ 的有理数}\}$ 对普通乘法构成群。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三（满分 15 分）证明：3 次对称群 S_3 是最小阶的非交换群。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四（满分 15 分）（1）证明整数环 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环，并求出其所有理想；
（2） $\mathbb{Z}[x]$ 是主理想整环吗？说明理由。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五（满分 15 分）找出环 $\mathbb{Z}_2$ 到整数环 $\mathbb{Z}$ 的一切同态，说明理由。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

六（满分 15 分）令 E 是域 F 的一个代数扩域，而 α 是 E 上的一个代数元。

证明： α 是 F 的一个代数元。